

Rapport de TP 1.2 : Analyse du Trafic Réseau avec Wireshark

1. Introduction

Rôle de Wireshark : Wireshark est un analyseur de protocoles réseau. Il capture les données circulant sur une interface et les décode pour les rendre lisibles par l'humain.

Importance de l'analyse réseau : Pour un analyste SOC, Wireshark est l'outil de vérité. Là où un log peut être falsifié, le paquet réseau montre exactement ce qui s'est passé.

2. Description des manipulations

- Capture : Lancement de Wireshark sur l'interface eth0 (ou équivalent) pour écouter le trafic entre la machine Kali (attaquant) et Ubuntu (cible).
- Génération du trafic : Exécution de la commande `nmap -sS 192.168.56.10`. Ce scan est dit "furtif" car il ne termine pas la connexion TCP.
- Filtrage : Utilisation de la commande `tcp.flags.syn == 1` pour afficher uniquement les paquets contenant le flag SYN.

3. Résultat obtenue

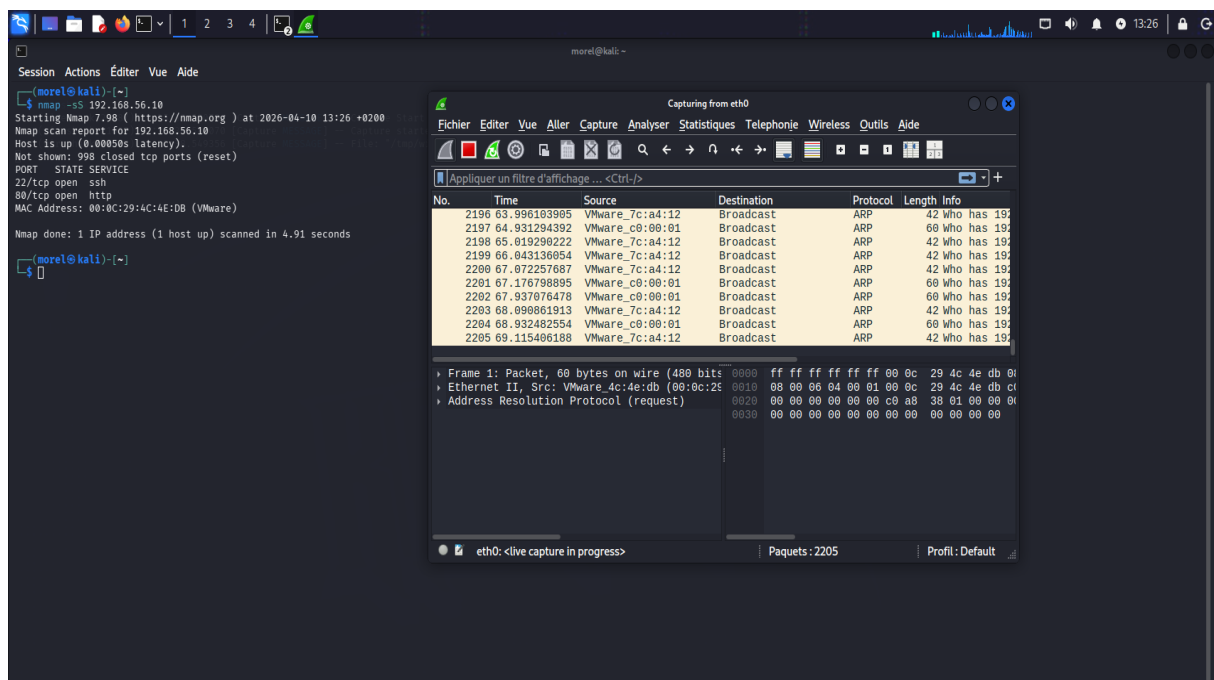


Figure 1 : Scan Nmap et Wireshark

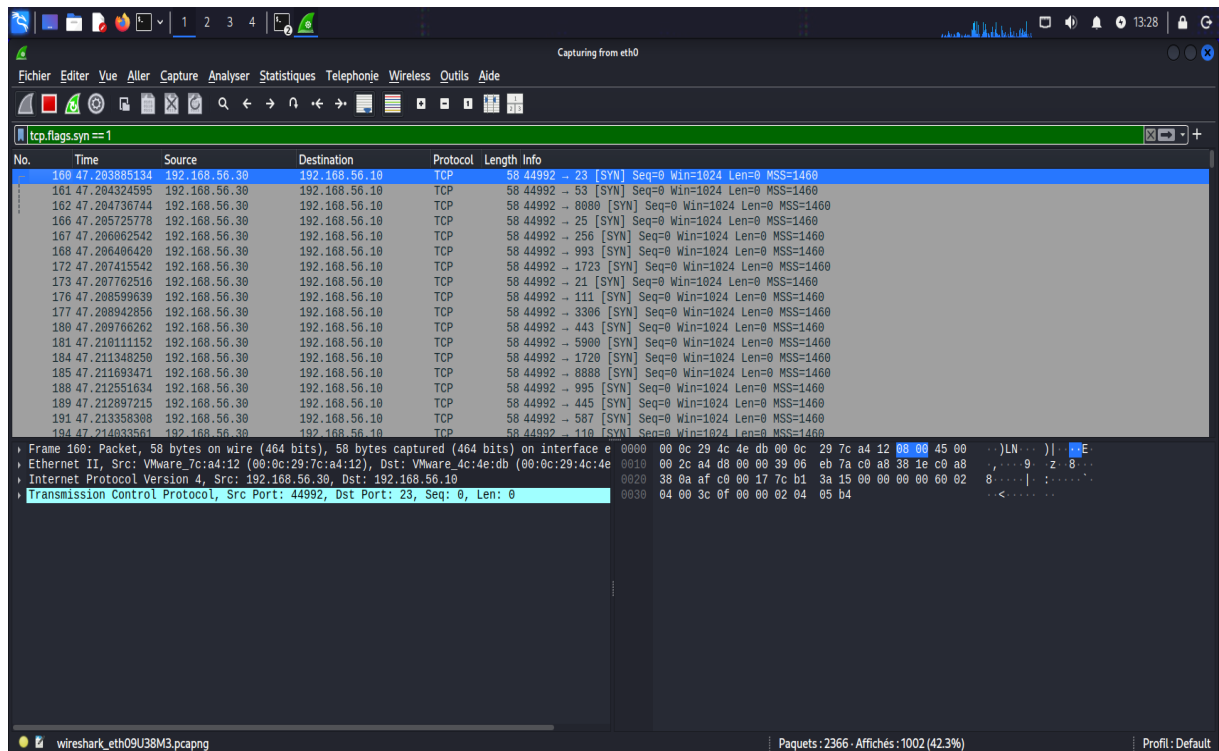


Figure 2 : filtre SYN

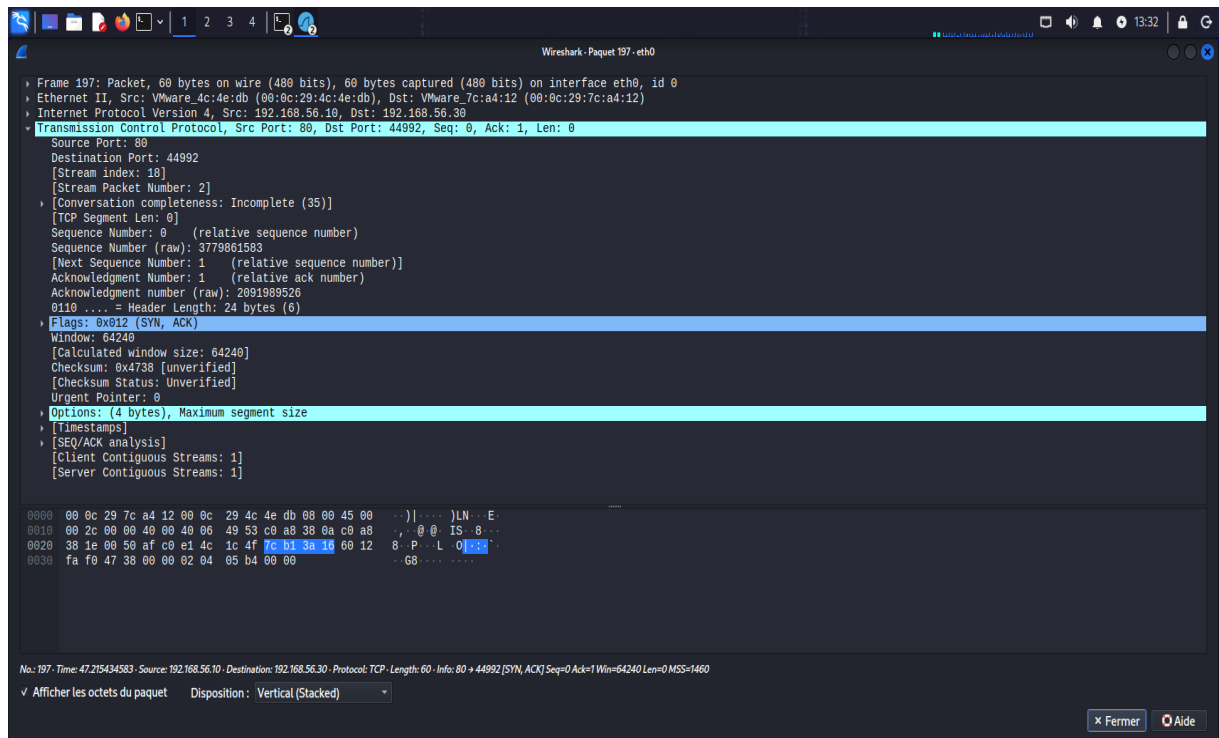


Figure 3 : SYN / SYN-ACK / RST

4. Analyse technique

Qu'est-ce qu'un paquet SYN ?

C'est le premier paquet envoyé pour demander l'ouverture d'une connexion TCP. "SYN" signifie Synchronize.

Comment détecter un port ouvert ou fermé ?

D'après les observations réalisées dans Wireshark :

- Port Ouvert : On observe la séquence suivante : SYN (de l'attaquant) vers SYN-ACK (de la cible). L'attaquant interrompt volontairement la connexion sans la finaliser.
- Port Fermé : On voit un échange SYN (de l'attaquant) vers RST ou RST-ACK (de la cible).

Reconnaître un scan réseau

Un scan se reconnaît à trois facteurs clés :

- Volume : Une quantité massive de paquets SYN en très peu de temps.
- Ciblage : Un seul émetteur contactant des centaines de ports différents sur une ou plusieurs cibles.
- Comportement : Des connexions qui ne se terminent jamais (pas de transfert de données réel).

5. Utilisation avancée de Wireshark

Voici 3 filtres avancés utiles en entreprise :

Filtre	Utilité	Exemple
http.request.method == "POST"	Isole l'envoi de formulaires (logins, données).	Vérifier si des mots de passe transitent en clair sur le réseau.
ip.src == [IP] && tcp.flags.reset == 1	Affiche tous les rejets de connexion d'une machine.	Détecter si un serveur refuse massivement des connexions (signe d'attaque).
dns.flags.response == 1	Filtre uniquement les réponses DNS.	Vérifier si une machine tente de contacter des domaines malveillants .

6. Lien avec la cyber sécurité en entreprise

Le SOC et Wireshark : Les analystes SOC utilisent Wireshark pour effectuer du "Forensics" (investigation numérique) après une alerte émise par un IDS/IPS afin de confirmer la nature de l'attaque.

Détection d'attaque : En surveillant le réseau, on peut détecter des exfiltrations de données (gros volumes sortants) ou des déplacements latéraux (scans internes).

7. Conclusion

Parvenu à la fin de mon TP, j'ai appris qu'un scan n'est pas une "boîte noire" automatisée, mais une suite logique d'échanges de drapeaux TCP (SYN, ACK, RST). J'ai aussi rencontré des difficultés tels que : la gestion de volume important de trafic, appelé "bruit de fond" (DHCP, ARP, etc.) qui rend l'analyse difficile sans les bons filtres, l'utilisation rigoureuse des filtres Wireshark. Limites : Wireshark est impuissant face au trafic chiffré (HTTPS, SSH) sans les clés de déchiffrement, on ne voit alors que l'enveloppe, pas le contenu.